Antrag auf Forschungsförderung

An den Glockner Öko-Forschungs-Fonds

ReVeg-Pasterze

Gletscherrückzug, geomorphologische Entwicklung und Vegetation – gekoppelter Wandel im Gletschervorfeld

Mag. Dr. Harald Zandler[1]
MMag. Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer
Mag. Dr. Stefan Haselberger
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Sulzer

Institut für Geographie und Raumforschung
Universität Graz
Heinrichstr. 36, 8010 Graz
[1] Kontakt: harald.zandler@uni-graz.at, Tel.: 0316 380 8851

Zusammenfassung

Das Projekt untersucht die biogeomorphologische Dynamik im Gletschervorfeld der Pasterze vor dem Hintergrund des beschleunigten Gletscherrückzugs und der raschen Wiederbesiedlung durch Vegetation. Gletschervorfelder gelten als „Greening-Hotspots“ des Klimawandels, in denen sich Sukzessionsraten, geomorphologische Veränderungen und ihre Kopplungen erfassen lassen. Obwohl der Gletscherrückgang der Pasterze durch langjährige Forschung des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz und durch den ÖAV-Gletschermessdienst hervorragend dokumentiert ist und hochaufgelöste UAV-Orthofotos und digitale Oberflächenmodelle (DOM) vorliegen, fehlt bislang eine räumlich hochaufgelöste, multispektrale Vegetationsdatenbasis. Diese Lücke verhindert die belastbare Erfassung kleinräumiger Vegetationsmuster und die quantitative Verknüpfung mit Sukzessions- und Reliefprozessen.

Ziel des Projekts ist es, die geomorphologische und vegetationsökologische Entwicklung konsistent zu erfassen und integrativ zu analysieren. Dazu werden neue multispektrale UAV-Befliegungen (DJI Mavic 3M, RTK) in 2–5 cm Bodenauflösung durchgeführt und mit bestehenden Luftbildern (2018, 2022) und DOMs (2018-2025, und geplant 2026) verknüpft. Die UAV-Daten liefern kalibrierte Reflectance-Werte (u. a. Rot, RedEdge, NIR), aus denen gemeinsam mit Texturmerkmalen vegetationsrelevante Raster abgeleitet werden. Die Vegetationsbedeckung wird mittels Random-Forest-Klassifikation modelliert, wobei das Training mittels stratifizierter Feldaufnahmen erfolgt, und in hochaufgelösten Rastern (~ 2 cm) bereitgestellt. Bestehende Luftbilddaten werden durch Pan-Sharpening mit UAV-Informationen geometrisch verbessert und ebenfalls klassifiziert, um zeitliche Vergleiche in gröberer Auflösung zu ermöglichen. Parallel werden geomorphologische Variablen flächenhaft ermittelt (z.B. Höhenänderungen als DoDs (2018–2026), Stream Power Index, Sediment Accumulation Index, Hangbewegungen aus Bildkorrelation, Prozessdomänen aus geomorphologischen Karten). Daraus wird ein geomorphologischer Aktivitätsindex abgeleitet und mit Vegetationsmustern verknüpft.

Die integrative Analyse beantwortet drei Kernfragen: den Zusammenhang zwischen Freilegungsalter und Vegetationsbedeckung (F-1), den Einfluss geomorphologischer Aktivität und Störungstyp auf Vegetationsmuster (F-2) sowie die Frage, ob sich ab definierten Vegetationsbedeckungsgraden eine signifikante Reduktion geomorphologischer Aktivität nachweisen lässt, die auf stabilisierende biogeomorphologische Rückkopplungen hindeutet (F-3). Die Ergebnisse werden in einem Gletschervorfeld-Inventar Pasterze zusammengeführt, das als hochwertige Datengrundlage für Folgeprojekte und den Naturschutz dient. Die gute Erreichbarkeit, die vorhandene Infrastruktur sowie die Zusammenarbeit mit dem Glockner-Öko-Fonds und dem Nationalpark Hohe Tauern ermöglichen nicht nur eine effiziente Datenerhebung, sondern auch eine wirkungsvolle Wissenschaftskommunikation, die den Umweltwandel einem breiten Publikum anschaulich zugänglich macht.

Inhalt

A. Detaillierte Projektbeschreibung ... 3
A.1 Problemstellung und Stand der Forschung ... 3
A.2 Projektziele ... 5
AP-1: Multispektrale UAV-Befliegungen zur Ableitung vegetationsrelevanter Rasterdaten ... 5
AP-2: Kartierung und flächenhafte Klassifikation der Vegetation ... 5
AP-3: Geomorphologische Kartierung und Analyse ... 5
AP-4: Integrative Analyse und biogeomorphologische Kopplung ... 6
A.3 Untersuchungsgebiet und Methodik ... 7
A.3.1 Untersuchungsgebiet und vorhandene Daten ... 7
A.3.2 Methodik ... 8
A.4 Literatur ... 11
B. Detaillierte Kostenaufstellung ... 13
C. Finanzierungsplan ... 15
D. Personalangaben ... 16
D.1 Mag. Dr. Harald Zandler ... 16
D.1.1 Aufgabenbereiche im Projekt ... 16
D.1.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen ... 16
D.1.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug ... 16
D.2 MMag. Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer ... 17
D.2.1 Aufgabenbereiche im Projekt ... 17
D.2.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen ... 17
D.2.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug ... 17
D.3 Mag. Dr. Stefan Haselberger ... 18
D.3.1 Aufgabenbereiche im Projekt ... 18
D.3.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen ... 18
D.3.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug ... 18
D.4 Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Sulzer ... 19
D.4.1 Aufgabenbereiche im Projekt ... 19
D.4.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen ... 19
D.4.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug ... 19
E. Zeitplan ... 20
F. Annahme und Verpflichtungserklärung ... 21

A. Detaillierte Projektbeschreibung

A.1 Problemstellung und Stand der Forschung

Der fortschreitende Klimawandel führt weltweit zu rasantem Rückzug des Gletschereises, wodurch Gletschervorfelder in bisher unbekanntem Ausmaß und Tempo von Vegetation kolonialisiert werden. Diese Vorfelder sind damit zentrale Schauplätze des alpinen Umweltwandels und zugleich ideale natürliche Labore, um Sukzessionsraten, geomorphologische Veränderungen und zugrunde liegende Mechanismen in Echtzeit zu untersuchen. Empirische Befunde zeigen Vegetationsetablierung bereits innerhalb eines Jahres nach Eisrückzug sowie zwei- bis vierfach beschleunigte Wiederbesiedlungsraten im Vergleich zu früheren Beobachtungen (Cannone et al., 2008). In der Folge gelten Gletschervorfelder als „Greening-Hotspots" des Klimawandels, deren Analyse als Schlüssel für das Verständnis der zukünftigen Entwicklung alpiner Ökosysteme bewertet wird (Bayle et al., 2023).

Mit dem Rückzug des Gletschers setzt auch eine Phase ausgeprägter paraglazialer Anpassung ein, die durch hohe Sedimentverfügbarkeit, instabile Substrate und intensivierte fluviale, gravitative sowie periglaziale Prozesse gekennzeichnet ist und zu einer zunächst stark erhöhten geomorphologischen Dynamik führt.

Die aufkommende Vegetation wirkt zugleich auf geomorphologische Prozesse zurück: Sie kann durch Wurzelwachstum, damit verbundene Sedimentbindung sowie erhöhte Oberflächenrauigkeit und Niederschlagsinterzeption erosive Prozesse mindern, die Hangstabilität erhöhen und Massenbewegungen dämpfen und dadurch biogeomorphologische Rückkopplungen auslösen, die die Etablierung und Persistenz von Pioniergesellschaften begünstigen und Störungsregime modifizieren (Eichel et al., 2023). Diese wechselseitige Beeinflussung von Prozessdynamik und Vegetationsentwicklung begründet ein biogeomorphologisches Rückkopplungssystem, das die zeitliche und räumliche Entwicklung des Gletschervorfeldes entscheidend strukturiert. Trotz dieser Bedeutung sind Studien, die gekoppelte Vegetations-Geomorphologie-Prozesse in Gletschervorfeldern systematisch und flächenhaft erfassen, bislang rar (Haselberger et al., 2023, 2024). Hochaufgelöste, fernerkundungsbasierte Analysen mit flächenhafter Abdeckung wurden erst vereinzelt publiziert, obwohl ihr Potenzial für die Quantifizierung feinskaliger Vegetations- und Reliefveränderungen und die Ableitung stabilitätsrelevanter Indikatoren enorm ist (Wojcik et al., 2021; Zangerl et al., 2022). Zusätzliche Studien auf der Skala von Gletschervorfeldern werden für das Verständnis von alpinen Umweltveränderungen dringend benötigt.

Eine zentrale Ursache dieser Forschungslücke liegt im hohen Aufwand für die wiederholte Generierung qualitativ hochwertiger Grunddaten über mehrere Jahre, die für die Detektion feinskaliger geomorphologischer Veränderungen und für deren Verknüpfung mit Vegetationsmustern erforderlich sind. Hier setzen Photogrammetrie mittels unbemannten Luftfahrzeugs (Unoccupied Aerial Vehicle, UAV) und die systematische Auswertung bestehender Luftbilder an, um Zeitreihen hochaufgelöster Oberflächenmodelle und Pflanzenbedeckungsmuster im Zentimeterbereich zu generieren – und damit die biogeomorphologische Prozessdynamik im Gletschervorfeld der Pasterze erstmals konsistent und quantifizierbar zu machen.

Das Gletschervorfeld der Pasterze ist aus mehreren Gründen ein idealer Standort, um biogeomorphologische Kopplungen zwischen Vegetation und Reliefprozessen zu untersuchen. Der Gletscherrückgang ist durch langjährige Forschung hervorragend dokumentiert, u. a. gefördert durch den Glockner-Öko-Fonds (Herbst et al., 2004), sowie durch wissenschaftliche Analysen zur Vergletscherungs-

Historie (Kellerer-Pirklbauer et al., 2012; Lieb and Kellerer-Pirklbauer, 2022). Diese Arbeiten erlauben die zeitlich genaue Rekonstruktion gletscherfreier Phasen und liefern belastbare Referenzen für historische Bedingungen. Die Chronosequenzen der Entgletscherung bilden die Grundlage, um langfristige Prozesse im Gletschervorfeld quantifizieren zu können (space for time approach (Leonelli et al., 2024)). Darüber hinaus werden Gletscheränderungen kontinuierlich durch den Gletschermessdienst des Österreichischen Alpenvereins erfasst, ein Mitantragsteller ist dort ehrenamtlicher Ko-Leiter und mehrere Projektwerber sind an der Akquisition von Fernerkundungsdaten engagiert, was die Datenverfügbarkeit und fachliche Grundalge zusätzlich stärkt. Auf dieser Basis liegt den Projektwerbern bereits ein umfangreicher Geodatensatz mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung vor: digitale Oberflächenmodelle (DOM) und echtfarbige (RGB) Orthofotos aus regelmäßig wiederholten UAV-Befliegungen. Diese Datensätze wurden primär zur Abgrenzung und Analyse der Gletscherzunge erstellt, eignen sich jedoch auch für die Erfassung geomorphologischer Veränderungen in Teilbereichen des Gletschervorfeldes auf einer zentimetergenauen Skala. In Kombination mit offiziell verfügbaren, gröber aufgelösten Luftbildern, können die Erkenntnisse zum Teil auch auf einen größeren Bereich ausgeweitet werden. Damit lassen sich Oberflächenveränderungen, Prozessmuster und Stabilitätsindikatoren hochauflösend rekonstruieren. Hinzu kommt die hervorragende Erreichbarkeit über die Großglockner-Hochalpenstraße, die museale Infrastruktur vor Ort sowie die Tätigkeit des Nationalpark Hohe Tauern. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen nicht nur effiziente Feldarbeiten, sondern auch die wirkungsvolle Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse zum naturräumlichen Wandel an ein großes, nicht-fachliches Publikum.

Dieser sehr guten geomorphologischen Datenlage steht bislang jedoch die fehlende, räumlich hochaufgelöste Vegetationsdatenbasis gegenüber. RGB-Orthofotos erlauben nur eingeschränkt belastbare Vegetationsinterpretationen, da spektrale Schlüsselbereiche, insbesondere das nahe Infrarot (Near-infrared / NIR), fehlen. Dies führt zu deutlichen Unsicherheiten in der Kartierung der Vegetation bzw. verhindert die Erfassung kleiner Pionierpflanzen, welche an jungen Bereichen der Gletschervorfeldern vorherrschen und für die Wiederbesiedlung entscheidend sind (Cannone et al., 2008).

Das beantragte Projekt schließt diese Lücke, indem es die bestehende Fernerkundungs- und Felddatenbasis systematisch analysiert und mit neuen, multispektralen UAV-Aufnahmen zur Vegetationsdetektion verknüpft. Ziel ist es, die geomorphologische und die vegetationsökologische Entwicklung konsistent zu erfassen, quantitativ zu verknüpfen und daraus die Grundlage für ein integriertes Prozessverständnis der biogeomorphologischen Dynamik im Gletschervorfeld der Pasterze zu schaffen. Neben der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Grundlagen-Datensatzes für ein Schlüsselgebiet der österreichischen Hochgebirgsforschung, liefert das Vorhaben methodische und inhaltliche Erkenntnisse für die Geomorphologie, Biologie und den Naturschutz im Kontext des raschen Umweltwandels, sowie über die Stabilität, Sukzession und über naturgefahrenrelevante Prozesse in Gletschervorfeldern.

Die im Projekt generierten Daten, Methoden und Erkenntnisse leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung eines überregionalen, vergleichbaren Bildes der biogeomorphologischen Dynamik in Gletschervorfeldern und stellen einen skalierbaren Prototyp für ein österreichweites biogeomorphologisches Inventar von Gletschervorfeldern dar. Ein solches Inventar erfordert standardisierte, wiederholbare Erhebungen in hoher Auflösung, was mit entsprechendem fachlichem, logistischem und finanziellem Aufwand verbunden ist. Eine flächendeckende Umsetzung übersteigt typischerweise den Rahmen klassischer Förderlinien. Solche Vorhaben sind daher auf individuelle Initiativen angewiesen, etwa im Rahmen des Glockner-Öko-Fonds, um eine Datenbasis und ein biogeomorphologisches Inventar an einzelnen Standorten zu realisieren, welche in zukünftigen Projekten zu einem überregionalen Gesamtbild zusammengefügt werden können. Das Vorfeld der Pasterze ist auf

Grund seiner Größe und Dynamik dabei eine wichtige Zielregion, biogeomorphologische Zusammenhänge zu untersuchen.

A.2 Projektziele

Das Projekt umfasst mehrere Teilbereiche, welche hier in Arbeitspakete (AP) unterteilt sind. Das erste Projektziel fokussiert sich auf die Generierung der Datenbasis zur Vegetationskartierung im Zentimeterbereich.

AP-1: Multispektrale UAV-Befliegungen zur Ableitung vegetationsrelevanter Rasterdaten

Die Befliegung soll multispektral erfolgen, also mehrere Wellenlängenbereiche getrennt erfassen, insbesondere die vegetationsrelevanten Bereiche Rot und NIR, da vitale Vegetation Strahlung im NIR stark reflektiert und im roten Bereich stark absorbiert. Dabei soll eine Übersichtskartierung mit gröberer Auflösung (~ 5 cm) und Detailaufnahmen von biogeomorphologisch besonders interessanten Teilbereichen in höherer Auflösung (~ 2 cm) erfolgen. Daraus werden rasterbasierte Orthofotos (NIR und RGB) sowie dazugehörige DOM generiert. Die Weiterverarbeitung dieser Daten wird in einem weiteren AP realisiert:

AP-2: Kartierung und flächenhafte Klassifikation der Vegetation

Ziel dieses AP ist die Generierung von flächendeckenden Daten zur Vegetationsbedeckung und punktuelle Daten zur Vegetationszusammensetzung. Die Vegetationsbedeckung wird über Klassifikationsmodelle hergeleitet, welche durch die Verknüpfung von Rasterdaten aus AP-1 mit geländebasierten Trainings- und Testdaten gebildet werden. Das Zielprodukt sind hochaufgelöste Raster der Vegetationsbedeckung. Die Vegetationszusammensetzung (Arteninventar und funktionelle Gruppen) wird in standardisierten, georeferenzierten Vegetationsplots quantitativ erfasst und dient der Validierung sowie funktionellen Interpretation der flächenhaften Klassifikation. Darüber hinaus werden in diesem AP bestehende Luftbilddaten, welche auch Colored Infrared (CIR) Aufnahmen enthalten (BEV Luftbildflüge 2018 und 2022), analysiert und in Bereichen mit höher aufgelösten UAV-Daten in ihrer räumlichen Auflösung verbessert. Somit bildet AP-2 die vegetationsgeographische Grundlage des Projekts.

AP-3: Geomorphologische Kartierung und Analyse

In diesem AP werden die geomorphologischen Grundlagen erarbeitet. Das Ziel ist die flächenhafte Erfassung geomorphologischer Veränderungen im Untersuchungsgebiet (Kapitel A.3.1) in Form von Raster- und Vektordatenprodukten. Dazu gehören allgemeine geomorphologische Steuergrößen (u.a. Alter seit Entgletscherung, Hangneigung, Globalstrahlung, verschiedene geomorphologische Indizes), Änderungen der Geländehöhe als ein zentraler Indikator der Veränderung (Erosion vs. Sedimentation), flächenhafte Bewegungen, Erfassung von Störungen und geomorphologische Klassifikation der Prozesse. Diese Daten werden schließlich in ein Produkt der geomorphologischen Aktivität integriert. Darüber hinaus bilden aus bestehenden Daten abgeleitete Informationen die Grundlage, die Vegetationsentwicklung nach Steuergrößen (Alter seit Gletscherrückzug, Strahlungs- und Feuchtesituation, freigelegtes Substrat) zu analysieren. Diese AP erarbeitet somit die geomorphologischen Ausgangsdaten des Projekts.

AP-4: Integrative Analyse und biogeomorphologische Kopplung

Das finale Arbeitspaket kombiniert schließlich die Ergebnisse aus AP-2 und AP-3. Dieses Arbeitspaket umfasst die Beantwortung zentraler Forschungsfragen (F) im Gletschervorfeld:

F-1: Was ist der Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des Eisrückzugs und der Vegetationsbedeckung?

Verschiedene Studien dokumentieren den positiven Zusammenhang zwischen Vegetationsbedeckung und dem Alter seit dem Rückzug der Gletscher innerhalb alpiner Gletschervorfelder an anderen Standorten, mit teils unterschiedlichen Ergebnissen und in unterschiedlichen Maßstäben (Raffl et al., 2006; Fischer et al., 2019; Bayle et al., 2023; Kühn et al., 2025). Abgesehen von punktbasierten Erhebungen zu Flechten (Nascimbene et al., 2017), wurden solche Studien im Gletschervorfeld der Pasterze in den letzten Jahrzehnten nicht durchgeführt, was dieser Forschungsfrage zur Wiederbesiedlung durch Vegetation eine zentrale Bedeutung verleiht.

Jedoch ist das Alter seit Rückzug der Gletscher als erklärende Variable mit starken Einschränkungen verbunden, da u.a. geomorphologische Prozesse für die Vegetationsdynamik und Wiederbesiedlung von entscheidender Bedeutung sind (Haselberger et al., 2023). Des Weiteren wirkt sich auch das Basisgestein auf die Bodenentwicklung und damit auf die Vegetationsentwicklung aus. So sind im Bereich der Pasterze Bereiche mit Kalkglimmerschiefer schneller besiedelt als solche mit Prasinit-Dominanz, wie eine Masterarbeit an unserem Institut erarbeitet hat (Krall, 2020). Diese Thematiken werden von weiteren Forschungsfragen adressiert:

F-2: Wie beeinflussen geomorphologische Aktivität und Art der Störung die Variabilität der Vegetationsbedeckung?

Die Beantwortung dieser Forschungsfrage beinhaltet die Analyse der Pflanzenbedeckung in Abhängigkeit einer Reihe potentieller Prädiktoren aus AP-3. Die Bedeutung der Steuergrößen soll in einer Modellierung auch durch eine Bewertung der Wichtigkeit der Prädiktoren erfolgen.

Darüber hinaus ist die stabilisierende Funktion der Vegetation ein zentrales Thema biogeomorphologischer Forschung (Eichel et al., 2023). Dabei wurden in bisherigen Studien verschiedenen Schwellenwerte der Vegetationsbedeckung diskutiert, ab welchen die geomorphologische Aktivität einen merklichen Rückgang verzeichnet (Haselberger et al., 2021, 2024; Eichel et al., 2023). In diesem Zusammenhang soll eine weitere Fragestellung untersucht werden

F-3: Gibt es ab bestimmten Schwellenwerten der Vegetationsbedeckung geringere geomorphologische Veränderungen?

Für die Untersuchung dieses Themenbereichs werden Klassifikationsansätze auf Grundlage bestehender Luftbilddaten (2018, 2022) genutzt, um verschiedene Vegetationsbedeckungskategorien abzuleiten und mit Indikatoren geomorphologischer Störungen verglichen. Die Ergebnisse werden dann mit den Schwellenwerten bestehender Studien verglichen, um die Generalisierbarkeit theoretischer Schwellenwerten in Gletschervorfeldern zu prüfen.

Insgesamt stellt die Beantwortung dieser Forschungsfragen einen deutlichen Beitrag zum Verständnis biogeomorphologischer Dynamik im Gletschervorfeld der Pasterze dar, da dieser zentrale Themenbereich des alpinen Umweltwandels in diesem Gebiet bisher nicht untersucht wurde. Darüber hinaus sollen die

Ergebnisse des Projektes wichtige Grundlagendaten für einen zentralen Zeitabschnitt während des Gletscherrückzuges der Pasterze liefern.

A.3 Untersuchungsgebiet und Methodik

A.3.1 Untersuchungsgebiet und vorhandene Daten

Das zentrale Untersuchungsgebiet entspricht weitgehend dem dokumentierten Rückzugsbereich der Gletscherzunge seit 1969 (Gletscherinventar GI 1: Patzelt, 2015). Dieser Bereich stand im Fokus der ÖAV-Kampagnen zur Abgrenzung des Gletscherrandes, wodurch hochaufgelöste UAV-Befliegungen vorliegen (Abbildung 1).

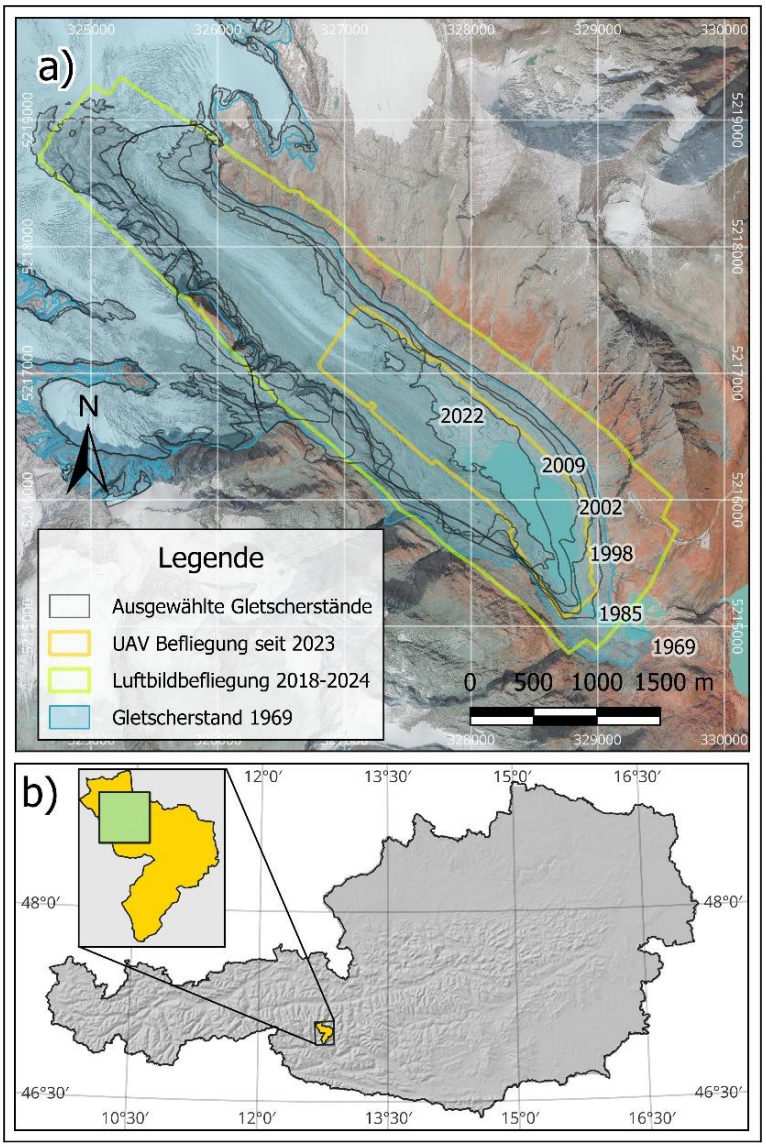

Abbildung 1: (a) Übersicht über das Untersuchungsgebiet mir Falschfarben-Infrarotdarstellung der Luftbildbefliegung 2022, wobei Flächen mit hoher Vegetationsbedeckung in Rot dargestellt sind. Schwarze Linien zeigen die Abgrenzung der Gletscherzunge der Pasterze verschiedener Quellen in ausgewählten Jahren, wobei Gletscherinventare den gesamten Gletscher abgrenzen, während anderer Quellen nur die Zunge beinhalten. (b) Übersichtskarte zur allgemeinen Lage des Bezirks Heiligenblut in Österreich mit dem Untersuchungsgebiet als grünes Quadrat. Datenquellen: (a) Orthofoto: Land Kärnten (2022); Gletscherstand 1969: Patzelt (2015); Gletscherstand 1985, 1998 und 2002: Kellerer-Pirklbauer (2026); Gletscherstand 2009: Fischer et al. (2015); Gletscherstand 2022: Hartig et al. (2026); (b) digitales Höhenmodell: Land Kärnten (2019).

UAV-Daten sind seit 2023 für den Großteil des Rückzugsareals verfügbar, Teilbereiche wurden bereits seit 2015 erfasst (Seier et al., 2017). Zudem handelt es sich um den jüngsten Sukzessionsraum der Vegetation. Ergänzend wird die Analyse von Schwellenwerten der Vegetationsbedeckung (AP-4, F-3) auf ein erweitertes Gebiet ausgedehnt. Hierfür werden Luftbilddaten zur Vegetationsentwicklung aus den Jahren 2018 und 2022, sowie Produkte (z. B. DOMs) aus Befliegungen des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz (IGR) aus dem Zeitraum 2018–2022 herangezogen.

Für das Untersuchungsgebiet existiert eine umfassende Datengrundlage aus der Fernerkundung, einschließlich offizieller und eigens beauftragter Luftbilder, Orthofotos und DOMs sowie hochaufgelöster UAV-Befliegungen (vgl. Tabelle 1). Nicht verfügbar sind bislang hochaufgelöste multispektrale Datensätze mit radiometrisch kalibrierten Reflectance-Werten. Diese sind gegenüber konventionellen RGB-Farbwerten typischer Fotoaufnahmen (niedrigere radiometrische Auflösung, keine spektrale Trennung im NIR/RedEdge) für die analytische Oberflächenklassifikation und -trennung deutlich besser geeignet. Vor allem die Verfügbarkeit des Rot- und Infrarotbereichs sind für die Analyse der Vegetation von entscheidender Bedeutung.

Tabelle 1: Verfügbarkeit von ausgewählten Fernerkundungsdaten im Untersuchungsgebiet für die Bearbeitung der Projektziele und technische Eigenschaften der im Projekt geplanten Befliegung.

Datenart	Zeitraum	Geometrische Auflösung [cm]	Spektralbereich	Radiometrische Auflösung [Bit]
KAGIS Orthofotos	2018, 2022	15-20	RGB & NIR - Farbwerte	8
DOM KAGIS LIDAR	2012, 2023	100	-	32
UAV Aufnahmen	2023-2025, Teilbereiche 2015-2022	1-5	RGB - Farbwerte	8
Orthotos und DOMs aus IGR Befliegungen	2018-2024	~ 10	RGB - Farbwerte	8
UAV (im Projekt geplant)	2026	2-5	RGB, Grün, Rot, RedEdge, NIR – Reflectance Werte	16

A.3.2 Methodik

A.3.2.1 Multispektrale UAV-Befliegung (AP-1)

Die Befliegung erfolgt mit einer DJI Mavic 3M, die über eine klassische RGB-Kamera (5280 × 3956 Pixel) sowie eine Multispektralkamera (2592 × 1944 Pixel) verfügt. Letztere deckt die Spektralbereiche Grün, Rot, RedEdge und NIR ab (DJI, 2026). Das UAV ist mit einem Real-Time-Kinematic (RTK)-Modul ausgestattet, wodurch eine Positionsgenauigkeit im niedrigen Zentimeterbereich erreicht wird. Das Fluggebiet umfasst folgende Bereiche (vgl. Abbildung 1):

- den seit 2023 beflogenen Bereich mit hochaufgelösten Multispektralaufnahmen (~ 2 cm Bodenauflösung) und RGB Aufnahmen (~ 1 cm). Flughöhe ca. 40 m.
- einen erweiterten Bereich mit zusätzlichen Multispektralaufnahmen in ~ 5 cm Auflösung (RGB ~ 3 cm), der die Flächen der beauftragten Luftbildbefliegungen aus den Jahren 2018–2024 einschließt. Flughöhe ca. 100 m.

Stark vergletscherte Bereiche im Nordwesten werden nicht beflogen. Zusätzlich werden zur Kontrolle sogenannte Ground Control Points (GCPs), also erkennbare Kontrollpunkte im Gelände, mit einem Emlid Reach RS3 DGNSS (Emlid, 2025) aufgenommen. Die Reflectance-Werte werden mittels Reflectance Panel kalibriert. Die geplanten Befliegungen liegen innerhalb des Zielgebiets des Projekts

„Permafrostmonitoring im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten“ bzw. der Kampagne des Gletschermessdienstes des ÖAV, wodurch eine Bewilligung zur Befliegung des Untersuchungsgebietes vorliegt. Somit genügt eine Befliegungskampagne für beide Projekte und die erhobenen Daten werden projektübergreifend genutzt.

Die Bilddaten werden mittels Structure-from-Motion (SfM) in Agisoft Metashape (Agisoft, 2025) verarbeitet. Als Endprodukte werden Orthofotos und Digitale Oberflächenmodelle (DOM/DSM) generiert, die die Datengrundlage des Projekts bilden und dem Nationalpark Hohe Tauern sowie dem Glockner Öko Fonds zur Verfügung gestellt werden.

A.3.2.2 Vegetationskartierung und flächenhafte Klassifikation (AP-2)

Für das Trainieren der Vegetationsmodelle werden zwei Datensätze erstellt. Erstens werden im Gelände binäre Trainings- und Validierungsdaten zur Vegetationsbedeckung erhoben. Hierzu werden vorab stratifizierte Zufallskoordinaten generiert (n > 150) und im Feld mit einem zentimetergenauen Differential Global Navigation Satellite System (DGNSS (Emlid, 2025)) angesteuert. Die Zielpunkte werden vor Ort überprüft und den Kategorien Vegetation bzw. Nicht-Vegetation zugeordnet. Für früherer Zeitpunkte der BEV-Luftbildbefliegungen (2018, 2022) erfolgt die Kartierung am Bildschirm.

Darüber hinaus werden flächige Fernerkundungsdatensätze aufbereitet: Aus den multispektralen UAV-Daten werden spektrale Bänder, Vegetationsindizes (z. B. NDVI) und Texturparameter abgeleitet (Zandler et al., 2015). Die amtlichen Luftbilder von 2018 und 2022 werden mit einem ähnlichen, datenangepassten Vorgehen ausgewertet, liefern jedoch im Gegensatz zu den radiometrisch kalibrierten Reflectance-Werten der Multispektralkamera lediglich RGB-Byte-Farbwerte in geringerer räumlicher und radiometrischer Qualität. Zur Verbesserung der geometrischen und interpretativen Qualität der Luftbilddaten wird ein Pan-Sharpening-Verfahren unter Nutzung der höher aufgelösten UAV-Informationen eingesetzt (Dibs et al., 2023), um Auflösungsunterschiede partiell anzugleichen (Abbildung 2).

Die Modellierung der Vegetationsbedeckung erfolgt mit einem Random-Forest-Klassifikationsmodell, das sich für hochalpine Umgebungen und mittelgroße Trainingsdatensätze bewährt hat (Zandler et al., 2022). Die Modellgüte wird mittels hundertfach wiederholter, räumlicher 10-fold-Cross-Validation quantifiziert (Zandler et al., 2023). Als Hauptergebnis entstehen Vegetationsraster mit etwa 2 cm Bodenauflösung, die die Grundlage für AP-4 bilden; ergänzend wird die Vegetationsbedeckung prozentual für verschiedene Zielauflösungen und geomorphologische Zonen aggregiert. Für die Vergleichbarkeit der Zeitstände und die Ableitung von Vegetationsveränderungen werden die UAV-Modellergebnisse auf die Zielauflösungen der Luftbildklassifikationen resampled.

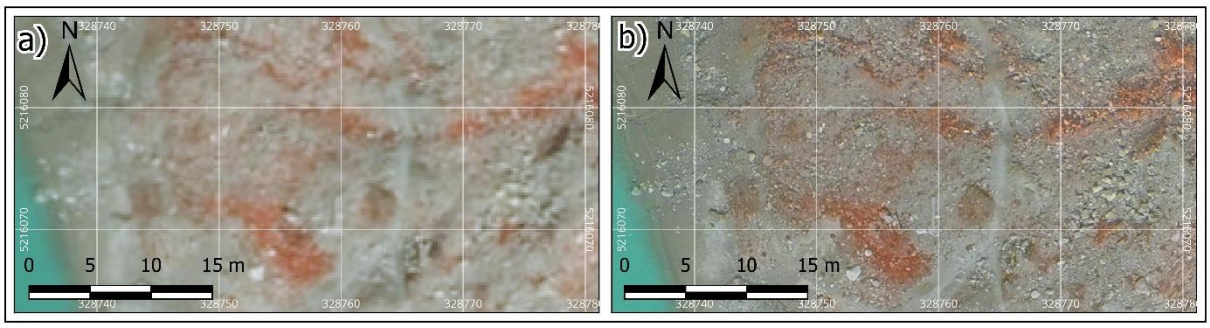

Abbildung 2: Beispiel für die geometrische Verbesserung durch das Pan-Sharpening-Verfahren: Original-Falschfarbendarstellung 2022 in 20 cm Auflösung (a) und derselbe Ausschnitt nach der Verbesserung mittels RGB-UAV-Daten 2022 in 5 cm Auflösung (b). Gesunde Vegetation ist in Rot dargestellt. Orthofoto original: Land Kärnten (2022).

Für vertiefende Informationen zur Vegetationszusammensetzung und zu funktionellen Gruppen (z. B. Gehölzpflanzen, Gräser, Kräuter) werden ergänzend 1 × 1 m-Plots (n = 50) nach einem stratifizierten Stichprobendesign erhoben (Haselberger et al., 2024). Diese Aufnahmen stützen die Interpretation der Modellresultate und liefern zentrale Grundlagendaten für ein vollständiges Inventar des Gletschervorfelds der Pasterze.

A.3.2.3 Geomorphologische Kartierung und geomorphologische Variablen (AP-3)

Auf Basis bestehender Datensätze (z. B. Oberflächenschummerung aus DOMs) sowie ergänzender Geländeaufnahmen werden die dominierenden geomorphologischen Prozessräume – darunter fluviale Erosion, gravitative Massenbewegungen und Ablagerungsbereiche, sowie das freigelegte Substrat (Fels, Feinsediment, Grobsediment) – kartiert. Diese Kartierung dient der unabhängigen Validierung und Kategorisierung der flächenhaften Ableitung eines geomorphologischen Aktivitätsindex (Haselberger et al., 2023), sowie einer Substrat-Klassifikation mit Fernerkundungsdaten.

Der geomorphologische Aktivitätsindex wird aus mehreren flächenhaft verfügbaren Parametern berechnet, wobei die Änderung der Geländehöhe einen zentralen Prädiktor darstellt. Höhenänderungen werden als Differenzen digitaler Höhenmodelle zweier Zeitpunkte ermittelt und als Digital Elevation Model of Difference (DoD) bezeichnet. Aufgrund einer lückenlosen Datenbasis für den Zeitraum 2018–2026 können sieben DoDs in unterschiedlichen Auflösungen berechnet werden, die Störungs- und Änderungsprozesse über den gesamten Beobachtungszeitraum darstellen (Abbildung 3). Ergänzend werden aus den generierten Höhenmodellen weitere erklärende Variablen abgeleitet, darunter der Stream Power Index sowie der Sediment Accumulation Index (Haselberger et al., 2023).

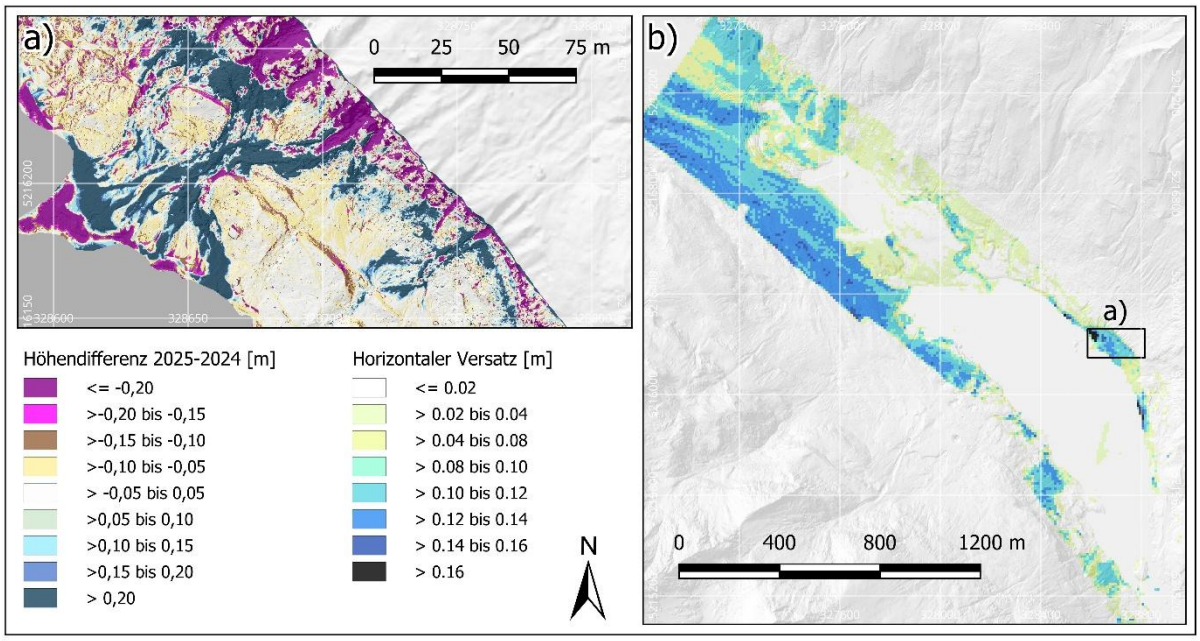

Abbildung 3: Beispiele geomorphologischer Aktivitätsvariablen. (a) Veränderung der Oberfläche zwischen 2024 und 2025 in einem aktiven Teilausschnitt des Gletschervorfelds der Pasterze, wobei negative Werte einer Minderung, positive einer Erhöhung der Geländeoberfläche im Untersuchungszeitraum entsprechen und (b): horizontaler Versatz im selben Zeitraum. Daten Höhenschummerung im Hintergrund: Land Kärnten (2023).

Die hohe zeitliche Dichte der Fernerkundungsdaten erlaubt darüber hinaus die Erfassung von Hangbewegungen. Diese werden mittels frequenzbasierter Bildkorrelation berechnet (Zandler et al., 2025a, 2025b) und liefern einen weiteren zentralen Indikator der geomorphologischen Aktivität (Abbildung 3). Zur Kontextualisierung der Prozesse wird zusätzlich der Zeitpunkt seit der letzten

Gletscherbedeckung aus bestehenden Datensätzen (Kellerer-Pirklbauer et al., 2021; Lieb and Kellerer-Pirklbauer, 2022) sowie aus Kartierungsergebnissen des ÖAV-Gletschermessdienstes abgeleitet.

A.3.2.4 Integrative biogeomorphologische Analyse (AP-4)

Der Zusammenhang des Gletscherrückzugs mit der Vegetationsbedeckung (F-1) wird durch die Mittelung der Vegetationsanteile in Zonen gleichen Freilegungsalters ermittelt und grafisch dargestellt. Bei signifikantem Zusammenhang werden die Beziehungen zusätzlich durch geeignete einfache Modellansätze untermauert, um altersabhängige Sukzessionsmuster robust zu beschreiben.

Für die Analyse des Einflusses geomorphologischer Aktivität und des Störungstyps auf die Vegetationsbedeckung (F-2) wird der Zusammenhang zwischen den erklärenden Variablen (z. B. geomorphologische Aktivität, Exposition, Hangneigung, Höhenlage, Freilegungsalter, Substrat) und der abhängigen Variable Vegetationsbedeckung modellgestützt quantifiziert. Neben einfachen explorativen Regressionsmodellen (Haselberger et al., 2023) kommen hierfür auch Machine-Learning-Verfahren wie Random Forest zum Einsatz. Zur Ermittlung der Bedeutung wesentlicher Prädiktoren wird ergänzend der Boruta-Algorithmus verwendet, der in bestehenden Studien in Hochgebirgsräumen gute Ergebnisse erzielt hat (Zandler et al., 2022). Zur Abschätzung der stabilisierenden Wirkung der Vegetation (F-3) werden die luftbildbasierten Vegetationsbedeckungen der Jahre 2018 und 2022 herangezogen, gemäß bestehenden Schwellenwerten zoniert (Haselberger et al., 2024) und mit nachfolgenden geomorphologischen Veränderungen verglichen. Als Referenz dienen dabei Bereiche mit vergleichbaren Umweltbedingungen, jedoch abweichendem Vegetationsbedeckungsgrad.

Schließlich werden alle Daten in einem Gletschervorfeldinventar Pasterze zusammengeführt, das als Grundlage für die Untersuchung weiterer zu erwartender Umweltveränderungen und für zukünftige Projekte dient. Ergänzend werden Animationen in Anlehnung an bestehende Visualisierungen erstellt (Beispiel zum Thema glazialer Wandel: https://cloud.uni-graz.at/s/36HwqR6pnAxa2Rm), um die beobachteten Veränderungen anschaulich einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

A.4 Literatur

Agisoft (2025). Agisoft Metashape Professional V 2.3. Available at: https://www.agisoft.com/downloads

Bayle, A., Carlson, B. Z., Zimmer, A., Vallée, S., Rabatel, A., Cremonese, E., et al. (2023). Local environmental context drives heterogeneity of early succession dynamics in alpine glacier forefields. *Biogeosciences* 20, 1649–1669. doi: 10.5194/bg-20-1649-2023

Cannone, N., Diolaiuti, G., Guglielmin, M., and Smiraglia, C. (2008). Accelerating Climate Change Impacts on Alpine Glacier Forefield Ecosystems in the European Alps. *Ecological Applications* 18, 637–648. doi: 10.1890/07-1188.1

Dibs, H., Sabah Jaber, H., and Al-Ansari, N. (2023). Multi-Fusion algorithms for Detecting Land Surface Pattern Changes Using Multi-High Spatial Resolution Images and Remote Sensing Analysis. *Emerg Sci J* 7, 1215–1231. doi: 10.28991/ESJ-2023-07-04-013

DJI (2026). DJI Mavic 3M - Technische Daten. *DJI*. Available at: https://ag.dji.com/de/mavic-3-m/photo (Accessed February 10, 2026).

Eichel, J., Draebing, D., Winkler, S., and Meyer, N. (2023). Similar vegetation-geomorphic disturbance feedbacks shape unstable glacier forelands across mountain regions. *Ecosphere* 14, e4404. doi: 10.1002/ecs2.4404

Emlid (2025). Reach RS3. *Emlid*. Available at: https://emlid.com/reachrs3/ (Accessed January 22, 2025).

Fischer, A., Fickert, T., Schwaizer, G., Patzelt, G., and Groß, G. (2019). Vegetation dynamics in Alpine glacier forelands tackled from space. *Sci Rep* 9, 13918. doi: 10.1038/s41598-019-50273-2

Fischer, A., Seiser, B., Stocker-Waldhuber, M., and Abermann, J. (2015). The Austrian Glacier Inventory GI 3, 2006, in ArcGIS (shapefile) format. doi: 10.1594/PANGAEA.844985
Hartig, A., Akguen, A. M., Bertolotti, G., Bolch, T., Conzelmann, S., Hartl, L., et al. (2026). The Austrian Glacier Inventory GI 5, 2021-2023, as vector files. Available at: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.991106 (Accessed February 13, 2026).
Haselberger, S., Junker, R. R., Ohler, L.-M., Otto, J.-C., and Kraushaar, S. (2024). Structural shifts in plant functional diversity during biogeomorphic succession: Moving beyond taxonomic investigations in an alpine glacier foreland. *Earth Surface Processes and Landforms* 49, 2458–2474. doi: 10.1002/esp.5838
Haselberger, S., Ohler, L.-M., Junker, R. R., Otto, J.-C., Glade, T., and Kraushaar, S. (2021). Quantification of biogeomorphic interactions between small-scale sediment transport and primary vegetation succession on proglacial slopes of the Gepatschferner, Austria. *Earth Surface Processes and Landforms* 46, 1941–1952. doi: 10.1002/esp.5136
Haselberger, S., Scheper, S., Otto, J.-C., Zangerl, U., Ohler, L.-M., Junker, R. R., et al. (2023). Catchment-scale patterns of geomorphic activity and vegetation distribution in an alpine glacier foreland (Kaunertal Valley, Austria). *Front. Earth Sci.* 11. doi: 10.3389/feart.2023.1280375
Herbst, P., Flandera, T., and Neubauer, F. (2004). A three-dimensional model of the Pasterze glacier, Austria. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeo- logie* 38, 179–184. Available at: https://drive.google.com/file/d/1DWCyXyDyR4U-SbVWPKZUuMBTTGnVBnvE/view
Kellerer-Pirklbauer, A. (2026). Pasterze-Gletscherabgrezung aus dem Archiv von Andreas Kellerer-Pirklbauer. Unterschiedliche Datenbasis.
Kellerer-Pirklbauer, A., Avian, M., Benn, D. I., Bernsteiner, F., Krisch, P., and Ziesler, C. (2021). Buoyant calving and ice-contact lake evolution at Pasterze Glacier (Austria) in the period 1998–2019. *The Cryosphere* 15, 1237–1258. doi: 10.5194/tc-15-1237-2021
Kellerer-Pirklbauer, A., Lieb, G. K., Avian, M., and Carrivick, J. L. (2012). Climate change and rock fall events in high mountain areas: numerous and extensive rock falls in 2007 at Mittlerer Burgstall, Central Austria. *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography* 94, 59–78. doi: 10.1111/j.1468-0459.2011.00449.x
Krall, B. (2020). Bodenentwicklung in den supra- und proglazialen Bereichen der Pasterze, Hohe Tauern. Graz: Universität Graz. Available at: https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/4891322 (Accessed February 27, 2026).
Kühn, I., Hecht, C., Herzschuh, U., and Scherler, D. (2025). Introducing a glacier forefield monitoring site network to understand succession in the Northern Limestone Alps. *Web Ecol.* 25, 157–168. doi: 10.5194/we-25-157-2025
Land Kärnten (2019). Digitales 10m - Geländemodell aus Airborne Laserscan Daten der Österreichischen Länder. Available at: https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/land-ktn_digitales-gelandemodell-dgm-osterreich#resources (Accessed January 15, 2025).
Land Kärnten (2022). Orthophoto - Federal State of Kärnten - KAGIS. Available at: https://kagis.ktn.gv.at
Land Kärnten (2023). Airborne Laserscanning Data - Federal State of Kärnten - KAGIS. Available at: https://kagis.ktn.gv.at
Leonelli, G., Masseroli, A., Trombino, L., Golzio, A., Bonetti, A., Maggi, V., et al. (2024). Development of the critical zone environment in the highly dynamic landscape of the Forni Glacier forefield: Winds, tree vegetation, pedogenesis and surface waters after glacier retreat. *Earth Surface Processes and Landforms* 49, 4587–4609. doi: 10.1002/esp.5983
Lieb, G. K., and Kellerer-Pirklbauer, A. (2022). "Großglockner and Pasterze Glacier: Landscape Evolution at Austria's Highest Summit and Its Neighbouring Glacier System," in *Landscapes and Landforms of Austria*, ed. C. Embleton-Hamann (Cham: Springer International Publishing), 367–378. doi: 10.1007/978-3-030-92815-5_25
Nascimbene, J., Mayrhofer, H., Dainese, M., and Bilovitz, P. O. (2017). Assembly patterns of soil-dwelling lichens after glacier retreat in the European Alps. *Journal of Biogeography* 44, 1393–1404. doi: 10.1111/jbi.12970
Patzelt, G. (2015). The Austrian glacier inventory GI 1, 1969, in ArcGIS (shapefile) format. *In supplement to: Fischer, Andrea; Seiser, Bernd; Stocker-Waldhuber, Martin; Mitterer, Christian; Abermann, Jakob (2015): Tracing glacier changes in Austria from the Little Ice Age to the present using a lidar-based high-resolution glacier inventory in Austria. The Cryosphere, 9(2), 753-766, https://doi.org/10.5194/tc-9-753-*

2015. doi: 10.1594/PANGAEA.844983
Raffl, C., Mallaun, M., Mayer, R., and Erschbamer, B. (2006). Vegetation Succession Pattern and Diversity Changes in a Glacier Valley, Central Alps, Austria. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research* 38, 421–428. doi: 10.1657/1523-0430(2006)38%5B421:VSPADC%5D2.0.CO;2
Seier, G., Kellerer-Pirklbauer, A., Wecht, M., Hirschmann, S., Kaufmann, V., Lieb, G. K., et al. (2017). UAS-Based Change Detection of the Glacial and Proglacial Transition Zone at Pasterze Glacier, Austria. *Remote Sensing* 9. doi: 10.3390/rs9060549
Wojcik, R., Eichel, J., Bradley, J. A., and Benning, L. G. (2021). How allogenic factors affect succession in glacier forefields. *Earth-Science Reviews* 218, 103642. doi: 10.1016/j.earscirev.2021.103642
Zandler, H., Abermann, J., Robson, B. A., Maschler, A., Scheiber, T., Carrivick, J. L., et al. (2025a). Deep learning outperforms existing algorithms in glacier surface velocity estimation with high-resolution data – the example of Austerdalsbreen, Norway. *Front. Remote Sens*. 6. doi: 10.3389/frsen.2025.1586933
Zandler, H., Brenning, A., and Samimi, C. (2015). Quantifying dwarf shrub biomass in an arid environment: comparing empirical methods in a high dimensional setting. *Remote Sensing of Environment* 158, 140–155. doi: 10.1016/j.rse.2014.11.007
Zandler, H., Faryabi, S. P., and Ostrowski, S. (2022). Contributions to Satellite-Based Land Cover Classification, Vegetation Quantification and Grassland Monitoring in Central Asian Highlands Using Sentinel-2 and MODIS Data. *Front. Environ. Sci.* 10, 684589. doi: 10.3389/fenvs.2022.684589
Zandler, H., Sulzer, W., and Kaufmann, V. (2025b). Delineation of debris-covered glaciers with multi-temporal UAV images (Gössnitzkees, Schober Group/Austria). *Advances in Geodesy and Geoinformation* 74, e66, 1–17. doi: 10.24425/agg.2025.154150
Zandler, H., Vanselow, K. A., Poya Faryabi, S., Rajabi, A. M., and Ostrowski, S. (2023). High-resolution assessment of the carrying capacity and utilization intensity in mountain rangelands with remote sensing and field data. *Heliyon* 9, e21583. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21583
Zangerl, U., Haselberger, S., and Kraushaar, S. (2022). Classifying Sparse Vegetation in a Proglacial Valley Using UAV Imagery and Random Forest Algorithm. *Remote Sensing* 14. doi: 10.3390/rs14194919

B. Detaillierte Kostenaufstellung

Im Projekt fallen in erster Linie Personalkosten für studentische Mitarbeiter, welche wesentliche Datenverarbeitungsschritte sowie Feldarbeiten durchführen, und Reisekosten für Feldarbeiten aller Projektbeteiligten an (Tabelle 2). Für Harald Zandler, Wolfgang Sulzer, Andreas Kellerer-Pirklbauer und Stefan Haselberger werden außerhalb der Reisekosten keine Mittel beantragt.

Die Geländearbeiten sind in die Bereiche Fernerkundung und biogeomorphologische Kartierung unterteilt. Dabei werden Feldarbeiten im Ausmaß von jeweils vier bzw. fünf ganzen Arbeitstagen veranschlagt. Dabei ergibt die An- und Abreise jeweils einen halben Tag, insgesamt also einen Ganztag. Im Bereich Fernerkundung benötigt die Befliegung in gröberer Auflösung und die Vermessung der GCPs einen Tag. Darüber hinaus wird ein Tag für Datenprüfung und die Detailbefliegung benötigt, welche auch Ladepausen mit einkalkuliert. Ein zusätzlicher Tag ist für die binäre Kartierung der Vegetation mittels DGNSS vorgesehen. Für diese Arbeiten ist ein:e Studentische:r Mitarbeiter:in vorgesehen. Im Bereich biogeomorphologische Kartierung wird, ohne die An- und Abreise, ein Tag für die geomorphologische Kartierung veranschlagt. Darüber hinaus drei Tage für die detaillierte Vegetationskartierung.

Die weiteren Personalkosten sind durch die Datenverarbeitung begründet. Sie beinhalten beantragte Kosten für eine Position studentische:r Mitarbeiter:in im Bereich Fernerkundung wie folgt: Oktober: Berechnung der Orthofotos, orthorektifizierte Bänder und DOMs. November: Aufbereitung und Koregistrierung bestehender Daten, Pan-Sharpening, Bildschirmkartierung Vegetation. Dezember:

Berechnung der vegetationsrelevanten Prädiktoren, Vegetationsbedeckungsmodelle. Jänner: gemeinsame Kompilierung und Analyse der Ergebnisse und Interpretation. Anpassung der Modellierung. Februar: Beitrag zum Endbericht und finale Dokumentation.

Tabelle 2: Detaillierte Kostenaufstellung des Projektes. Wobei Harald Zandler – HZ, Wolfgang Sulzer - WS, Andreas Kellerer Pirklbauer - AKP, Stefan Haselberger - SH, Studentische:r Mitarbeiter:in – Stud.

	Euro	Details
Personalkosten		
Studentische:r Mitarbeiter:in *Fernerkundung* (6 Monate - 8h/Woche)	4.966,67	September, Oktober, November, Dezember, Jänner Februar
Studentische:r Mitarbeiter:in *Biogeomorphologie* (6 Monate - 8h/Woche)	4.966,67	September, Oktober, November, Dezember, Jänner Februar
Summe Personal		**9.933,34**
Reisekosten		
Fernerkundung		
Nachtgeld (laut Reisegebührenvorschrift ab 1.1.2026) 17€ pro Nacht	153,00	3 Nächte, 3 Personen, HZ, WS, Stud.
Taggeld (laut Reisegebührenvorschrift) 30 € pro Tag	360,00	4 Tage, 3 Personen, HZ, WS, Stud.
Kilometergeld (laut Reisegebührenvorschrift) 0,5 € pro km, 0,15 € pro km pro Mitfahrer	496,00	620 km 3 Personen, HZ, WS, Stud.
Biogeomorphologie		
Nachtgeld (laut Reisegebührenvorschrift ab 1.1.2026) 17€ pro Nacht	204,00	4 Nächte, 3 Personen, AKP, SH, Stud.
Taggeld (laut Reisegebührenvorschrift) 30 € pro Tag	450,00	5 Tage, 3 Personen, AKP, SH, Stud.
Kilometergeld (laut Reisegebührenvorschrift) 0,5 € pro km, 0,15 € pro km pro Mitfahrer	496,00	620 km 3 Personen, AKP, SH, Stud.
Summe Reisekosten		**2.159,00**
Summe ohne Overheads		
		12.092,34
Overheads (20%)		
		2.418,47
Gesamtkosten		
		14.510,81

Die beantragten Kosten für die Position studentische:r Mitarbeiter:in im Bereich Biogeomorphologie ist wie folgt begründet: Oktober: Digitalisierung und Bereinigung biogeomorphologischer Kartierung. November: Aufbereitung und Koregistrierung bestehender Daten, Berechnung DoDs und geomorphologischer Variablen (Hangneigung, Exposition, Strahlung) Dezember: Berechnung der geomorphologischen Prädiktoren, Erstellung eines Rasters der geomorphologischen Aktivität. Jänner:

gemeinsame Kompilierung und Analyse der Ergebnisse und Interpretation. Anpassung der Modellierung. Februar: Beitrag zum Endbericht und finale Dokumentation.

C. Finanzierungsplan

Es wurde für dieses Projekt bei keinen anderen Stellen um Förderungen oder Subventionen angesucht. Im genannten Projekt „Permafrostmonitoring im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten“ ist kein Budget für die im vorliegenden Projektantrag beschriebenen Aufgabenbereiche vorgesehen; entsprechende Kosten werden dort nicht übernommen. Für den Projektleiter und alle Projektantragsteller werden als Mitarbeiter der Universität Graz keine Personalkosten kalkuliert. Die Kosten hierfür werden als in-Kind Leistung der Universität Graz geleistet. Die Geräte für die Durchführung des Vorhabens sind vorhanden. Außer den beantragten Kosten (Kapitel B.) sind keine weiteren Kosten zu erwarten.

D. Personalangaben

D.1 Mag. Dr. Harald Zandler

Senior Scientist am Institut für Geographie und Raumforschung,
Arbeitsgruppe Geospatial Technologies, Universität Graz, Heinrichstraße 36, 8010 Graz
E-mail: harald.zandler@uni-graz.at / Tel.: +43 316 380 8851
Web: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbforschungsportal
OrcID: https://orcid.org/0000-0001-5505-2455

D.1.1 Aufgabenbereiche im Projekt

- Projektleitung und Management
- AP-1: Leitung UAV-Befliegung und UAV-Datenprozessierung
- AP-2: Leitung Vegetationsklassifikation und Modellierung
- AP-4: Synthese, biogeomorphologische Modellierung und Prädiktorenbewertung
- Berichtslegung

D.1.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen

- Luft- und satellitengestützte Fernerkundung
- Hochgebirgsforschung, Physische Geographie und Geoökologie
- Structure-from-Motion Photogrammetrie, RTK-GNSS, Veränderungsdetektion und Ermittlung bildgestützter Fließbewegungen
- Modellierung mittels Machine Learning und Deep Learning
- Mehrjährige Erfahrung mit der Datenakquisition unter Nutzung von unbemannten Luftfahrzeugen (EU-Drohnenführerscheine A1, A2, A3 und §21a LuftVO)

D.1.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug

- Zandler, H., Abermann, J., Robson, B. A., Maschler, A., Scheiber, T., Carrivick, J. L., et al. (2025a). Deep learning outperforms existing algorithms in glacier surface velocity estimation with high-resolution data – the example of Austerdalsbreen, Norway. *Front. Remote Sens.* 6. doi: 10.3389/frsen.2025.1586933
- Zandler, H., Faryabi, S. P., and Ostrowski, S. (2022). Contributions to Satellite-Based Land Cover Classification, Vegetation Quantification and Grassland Monitoring in Central Asian Highlands Using Sentinel-2 and MODIS Data. *Front. Environ. Sci.* 10, 684589. doi: 10.3389/fenvs.2022.684589
- Zandler, H., Sulzer, W., and Kaufmann, V. (2025b). Delineation of debris-covered glaciers with multi-temporal UAV images (Gössnitzkees, Schober Group/Austria). *Advances in Geodesy and Geoinformation* 74, e66, 1–17. doi: 10.24425/agg.2025.154150
- Zandler, H., Vanselow, K. A., Poya Faryabi, S., Rajabi, A. M., and Ostrowski, S. (2023). High-resolution assessment of the carrying capacity and utilization intensity in mountain rangelands with remote sensing and field data. *Heliyon* 9, e21583. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21583

D.2 MMag. Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer

Senior Scientist am Institut für Geographie und Raumforschung,
Arbeitsgruppe Cascade, Universität Graz, Heinrichstraße 36, 8010 Graz
E-mail: andreas.kellerer@uni-graz.at / Tel.: +43 316 380 8896
Web: https://homepage.uni-graz.at/de/andreas.kellerer/
OrcID: https://orcid.org/0000-0002-2745-3953

D.2.1 Aufgabenbereiche im Projekt

- AP-3: Leitung Geomorphologie, geomorphologische Steuergrößen, Datenprozessierung
- AP-4: Mitarbeit Synthese, Prädiktorenbewertung

D.2.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen

- Geomorphologische Prozesse und Landformen in glazialen und periglazialen Umgebungen (rezent, Spätglazial, Holozän)
- Permafrost (Verteilung, thermisches Regime, Blockgletscher); Gletscher (Verteilung, Dynamik, Rolle der Schuttbedeckung)
- Massenbewegungsprozesse in Zusammenhang mit Naturgefahren
- Mensch-Umwelt-Beziehungen im umweltgeschichtlichen Kontext (Naturgefahrenforschung, Geschichte der Naturwissenschaften)
- Österreichischer Vertreter bei der International Permafrost Association (IPA)
- Co-Leiter des Gletschermessdienstes des Österreichischen Alpenvereins
- Leiter der Gletschermessungen an der Pasterze des Österreichischen Alpenvereins

D.2.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug

- Kellerer-Pirklbauer, A. (2008). The Supraglacial Debris System at the Pasterze Glacier, Austria: Spatial Distribution, Characteristics and Transport of Debris. zfg_suppl 52, 3–25. doi: 10.1127/0372-8854/2008/0052S1-0003
- Kellerer-Pirklbauer, A., Avian, M., Benn, D. I., Bernsteiner, F., Krisch, P., and Ziesler, C. (2021). Buoyant calving and ice-contact lake evolution at Pasterze Glacier (Austria) in the period 1998–2019. The Cryosphere 15, 1237–1258. doi: 10.5194/tc-15-1237-2021
- Kellerer-Pirklbauer, A., Lieb, G. K., Avian, M., and Carrivick, J. L. (2012). Climate change and rock fall events in high mountain areas: numerous and extensive rock falls in 2007 at Mittlerer Burgstall, Central Austria. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 94, 59–78. doi: 10.1111/j.1468-0459.2011.00449.x
- Lieb, G. K., and Kellerer-Pirklbauer, A. (2022). "Großglockner and Pasterze Glacier: Landscape Evolution at Austria's Highest Summit and Its Neighbouring Glacier System," in Landscapes and Landforms of Austria, ed. C. Embleton-Hamann (Cham: Springer International Publishing), 367–378. doi: 10.1007/978-3-030-92815-5_25
- Kritsch, P., and Kellerer-Pirklbauer, A. (2019). Landschaftsdynamik im glazialen-proglazialen Übergangsbereich der Pasterze im Zeitraum 1998–2015. Carinthia II: Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten 209, 565–580.

D.3 Mag. Dr. Stefan Haselberger

Senior Scientist am Institut für Geographie und Raumforschung,
Arbeitsgruppe Cascade, Universität Graz, Heinrichstraße 36, 8010 Graz
E-mail: stefan.haselberger@uni-graz.at / Tel.: +43 316 380 5140
Web: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbForschungsportal
OrcID: https://orcid.org/0000-0002-5702-4236

D.3.1 Aufgabenbereiche im Projekt

- AP-2: Vegetationskartierung
- AP-3: Geomorphologische Prozessierung
- AP-4: Synthese, biogeomorphologische Modellierung und Prädiktorenbewertung

D.3.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen

- Vegetations-Geomorphologie-Interaktionen und biogeomorphologische Rückkopplungsmechanismen in Hochgebirgsräumen mit Schwerpunkt auf proglaziale Systeme
- Feldbasierte Vegetationsaufnahmen und analyse funktioneller Pflanzeneigenschaften in Hochgebirgsökosystemen
- Geomorphologische Kartierung und prozessbasierte Geländeanalysen in glazialen und periglazialen Umgebungen
- Räumliche und ökologische Statistik, multivariate Verfahren (u. a. NMDS) sowie funktionelle Gruppenanalysen in R
- Langzeit-Fernerkundungsanalysen (Landsat, Sentinel-2) sowie hochaufgelöste UAV-basierte Datenerhebung und Structure-from-Motion-Photogrammetrie
- Analyse und Modellierung von Sedimentkonnektivität sowie Ableitung geomorphologischer Prozessindikatoren mittels GIS

D.3.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug

- Haselberger, S., Junker, R. R., Ohler, L.-M., Otto, J.-C., and Kraushaar, S. (2024). Structural shifts in plant functional diversity during biogeomorphic succession: Moving beyond taxonomic investigations in an alpine glacier foreland. *Earth Surface Processes and Landforms* 49, 2458–2474. doi: 10.1002/esp.5838
- Haselberger, S., Ohler, L.-M., Junker, R. R., Otto, J.-C., Glade, T., and Kraushaar, S. (2021). Quantification of biogeomorphic interactions between small-scale sediment transport and primary vegetation succession on proglacial slopes of the Gepatschferner, Austria. *Earth Surface Processes and Landforms* 46, 1941–1952. doi: 10.1002/esp.5136
- Haselberger, S., Scheper, S., Otto, J.-C., Zangerl, U., Ohler, L.-M., Junker, R. R., et al. (2023). Catchment-scale patterns of geomorphic activity and vegetation distribution in an alpine glacier foreland (Kaunertal Valley, Austria). *Front. Earth Sci.* 11. doi: 10.3389/feart.2023.1280375
- Zangerl, U., Haselberger, S., and Kraushaar, S. (2022). Classifying Sparse Vegetation in a Proglacial Valley Using UAV Imagery and Random Forest Algorithm. *Remote Sensing* 14. doi: 10.3390/rs14194919

D.4 Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Sulzer

Ao.Univ.Prof. am Institut für Geographie und Raumforschung, Leiter der Arbeitsgruppe Geospatial Technologies (GST), Universität Graz, Heinrichstraße 36, 8010 Graz
E-mail: wolfgang.sulzer@uni-graz.at / Tel.: +43 316 380 5149
Web: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbforschungsportal
OrcID: https://orcid.org/0000-0001-6040-2405

D.4.1 Aufgabenbereiche im Projekt

- AP-1: UAV-Befliegung und UAV-Datenprozessierung
- AP-2: Vegetationsklassifikation und Modellierung
- AP-4: Synthese

D.4.2 Forschungsbereiche und Qualifikationen

- Geographische Fernerkundung mit Fokus auf:
  - landschaftliche Veränderungen (change detection) von urbanen (Graz, Istanbul) und alpinen Gebieten (Alpen, Hohe Tatra, Himalaya, Anden),
  - LU/LC Kartierung als Grundlage für planerische Zwecke,
  - Analyse von Thermalbildern für Klima-Fragestellungen
  - Weiterentwicklung und Anwendungen von UAS gestützten Analysen mittels SfM Technologie im Bereich Naturgefahren (Massenbewegungen, Hochwässer, Sedimentumlagerungen, etc.)

D.4.3 Ausgewählte Publikationen mit Projektbezug

- Sulzer W., Lieb G.K. (2009): Die Gletscher im Wandel der Zeit - Gletschermonitoring am Beispiel der Pasterze. Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation. 97 Jahrgang, Heft 3, 371-382.
- Seier G. Kellerer-Pirklbauer A. Wecht W., Hirschmann S., Kaufmann V., Lieb G.K., Sulzer W. (2017): UAS-based change detection of the glacial and proglacial transition zone at Pasterze Glacier, Austria. Remote Sensing. 9(6),549. 2017. 1-19. https://doi.org/10.3390/rs9060549
- Kaufmann, V., Seier, G., Sulzer, W., Wecht, M., Liu, Q., Lauk, G. & Maurer, M., 2018: Rock glacier monitoring using aerial photographs: Conventional vs. UAV-based mapping – a comparative study. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-1, 239-246.
- Sulzer, W., Seier, G., Wecht, M. and V. Kaufmann, 2019: Detection and Monitoring of Alpine natural Hazards by means of UAVs. B. Bayram (ed.) Full Paper Proceedings, International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), 354-359, ISBN: 978-975-461-564-7/2019.
- Sulzer W., Lindbichler P., Gspurning J. (2022): Geomonitoring of a large landslide at the Lärchberg / Murau (Austria) with selected geospatial technologies. Acta Geobalcanica 8-3, 85-91. https://doi.org/10.18509/AGB218-3085l

E. Zeitplan

Der Projektstart ist mit September 2026 geplant und beginnt mit der Durchführung der Geländearbeiten (Tabelle 3). Es folgen die Felddatenverarbeitung und die Prozessierung der Daten im Oktober und November. Im Dezember wird die Modellierung durchgeführt. Die integrative Analyse folgt im Jänner mit gleichzeitigem Start der Berichtslegung. Der Projektabschluss und der Endbericht sollen mit Februar erfolgen.

Tabelle 3: Zeitplan des ReVeg Projekts. Graue Bereich markieren zentrale Aktivitäten

	September	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar
Projektmanagement						
Kick-off Meeting						
Projektmanagement und Kommunikation						
Projektabschluss						
AP-1 UAV Befliegung						
Geländearbeit						
Structure-from-Motion, Produktgenerierung						
AP-2 Vegetationsklassifikation						
Geländearbeit						
Datenaufbereitung & -prozessierung						
Vegetationsmodellierung						
Modellanpassung						
AP-3 Geomorphologische Kartierung & Datenverarbeitung						
Geländearbeit						
Datenaufbereitung & -prozessierung						
Geomorphologische Aktivität, Prädiktoren						
AP-4 Integrative biogeomorphologische Analyse						
Kompilierung & Analyse, Interpretation						
Endbericht						
Berichtslegung						

F. Annahme und Verpflichtungserklärung

ANNAHME- UND VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

I) Die Förderungsmittel sind so wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig wie möglich und nur zu dem Zweck zu verwenden, für den sie gewährt wurden.

Die Auszahlung des Förderungsbetrages erfolgt in drei Raten nach Rechnungslegung:

1. Rate (25%) nach Förderungszusage
2. Rate (25%) zur Halbzeit des Projektes
3. Rate (50%) nach Vorlage des Endberichtes und der Endabrechnung

Die Rechnung hat folgende Kriterien zu erfüllen:
- Fortlaufende Nummer
- Angabe der Mehrwertsteuer oder der Hinweis ‚keine MwSt. verrechnet'.
- Rechnungsbetrag sollte über die Gesamthöhe des zugesprochenen Förderbetrages lauten.
- Rechnungsbetrag sollte über die Gesamthöhe des zugesprochenen Förderbetrages lauten.

II) Zur Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderung hat der Förderungsempfänger dem Förderungsgeber die Überprüfung der Durchführung des Vorhabens durch Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihm die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

III) Der Förderungsempfänger hat dem Förderungsgeber innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Forschungsprojektes einen Endbericht und eine Endabrechnung zu übermitteln. Die verrechneten Kosten und Aufwendungen sind im Detail darzulegen (Kopien von Originalrechnungen, Reisekosten auf Basis eines Fahrtenbuches, Dokumentation über den Zeitaufwand so, dass dieser je nach befasster Person, Stundenumfang und Stundensatz klar zuordenbar ist). Aufstellungen und Belege sind zu nummerieren, sodass die einzelnen Positionen zuordenbar und nachvollziehbar sind.

Weiters verpflichtet sich der Förderungsempfänger, vor der Jury des Glockner ÖKO-Forschungs-Fonds – falls gewünscht – mündlich über die Forschungsergebnisse zu berichten und etwaige Fragen zu beantworten.

Neben dem eigentlichen Endbericht ist auch eine Kurzfassung der Forschungsergebnisse (1 bis 2 Seiten) abzuliefern, die in allgemein verständlicher Sprache zu verfassen ist und in diversen Publikumszeitschriften veröffentlicht werden kann.

IV) Die Abgabe des Endberichtes und der Endabrechnung ist für 28.02.27 (Datum) vorgesehen.

V) Der Förderungsempfänger hat mit der Durchführung des Vorhabens gemäß dem vereinbarten Zeitplan, andernfalls unverzüglich nach Annahme der Zusicherung der Förderung zu beginnen, das Vorhaben zügig durchzuführen und es innerhalb der vereinbarten Frist abzuschließen. Wird der in Punkt III) vorgesehene Projektabschlusszeitpunkt mehr als zwei Monate überschritten, ist das Einvernehmen mit dem Fördergeber herzustellen, andernfalls verfällt die Restzahlung und der Fördergeber hat Anspruch auf Rückzahlung der bisher geleisteten Raten.

VI) Der Förderungsempfänger hat alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber dem bekanntgegebenen Förderungszweck oder vereinbarten Auflagen oder Bedingungen bedeuten würden, dem Förderungsgeber unverzüglich bekannt zu geben.

VII) Die gewährte Zuwendung ist auf Verlangen des Förderungsgebers (vorzeitig) rückzuerstatten, wenn

- der Förderungsgeber über wesentliche Umstände getäuscht oder unvollständig unterrichtet worden ist oder

- das Projekt durch ein Verschulden des Förderungsempfängers nicht oder nicht rechtzeitig (Termin für Endbericht siehe Punkt III) durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist oder

- die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die Ausführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen oder deren Abänderung erfordern würden, unterlassen worden ist oder

- die Förderung widmungswidrig verwendet worden ist oder den Erfolg des Vorhabens sichernde Auflagen oder Bedingungen aus Verschulden des Förderungsempfängers nicht eingehalten worden sind oder

- vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht worden sind, soferne in diesen Fällen eine schriftliche, der Eigenart der geförderten Leistung entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltene Mahnung ohne Erfolg geblieben ist.

VIII) Alle im Projekt dokumentierten Daten zu den untersuchten Arten sind der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern am Haus der Natur in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Bezüglich genauerer Informationen wenden Sie sich bitte an robert.lindner@hausdernatur.at

IX) Die Entscheidung über die ordnungsgemäße Erfüllung aller vom Förderungswerber gestellten Bedingungen und Auflagen obliegt allein dem Förderungsgeber unter Ausschluss des Rechtsweges.

X) Der Förderungswerber hat sich vor dem Empfang einer gewährten Förderung nachweislich durch Unterzeichnung dieses Beiblattes zur vorbehaltlosen Erfüllung dieser angeführten allgemeinen und besonderen Bedingungen und Auflagen zu verpflichten.

XI) Sollte die unterfertigte Annahme- und Verpflichtungserklärung nicht binnen einer Frist von vier Wochen ab Zustellung der Förderungsverständigung eingelangt sein, wird ein Verzicht auf die Auszahlung des Förderungsbetrages angenommen.

Unterliegt der Förderungswerber der Umsatzsteuerpflicht/Vorsteuerabzugsberechtigung?
Nach derzeitiger Rechtslage werden die Leistungen innerhalb der Forschungsanstalt gem. § 2 Abs. 5 KStG erbracht, sodass keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird.
.....

Genaue Bezeichnung des Geldinstitutes, bei dem der Antragsteller ein Konto für die Überweisung hat.

Konto-Nummer, Bankleitzahl:

Kontonummer: AT32 1200 0500 9550 0605; Bankleitzahl: 12005
.....

.....

ev. Kontowortlaut:

.....

17.03.2025
.....
Ort, Datum

Joachim Reidl
.....
Unterschrift des Förderungswerbers
Univ.-Prof. Dr. Joachim Reidl